



SMARTCELL IP

Manual Técnico / Operacional

Dígitro

INTELIGÊNCIA · TI · TELECOM

Manual Técnico/Operacional do SmartCell IP
Release do Equipamento: 1.8

© 2011

por
DÍGITRO - Tecnologia Ltda.
Seção de Documentação - Departamento Técnico
Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras
CEP 88085-040 - Florianópolis - SC
www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, agosto de 2011.

Sumário

Sobre este documento	6
Bem-vindo	6
Observações Importantes	7
Recomendações Especiais	8
Garantia	10
Organização	12
Convenções	12
Suporte Técnico	13
Introdução	14
Características Principais	15
Exemplos de Aplicações	16
Especificações Técnicas	18
Hardware	20
Gabinete do SmartCell IP	21
Vista Frontal	22
Vista Posterior	23
Vista Lateral	24
Conectores das Interfaces e da Alimentação	25
Leds de Sinalização	25
Leds da Parte Frontal	25
Leds da Parte Posterior	27

Eventos sinalizados pelos Leds.....	28
Instalação	30
Itens que acompanham o equipamento	31
Sobre a Instalação	32
Local de Instalação	33
Procedimento	34
Configuração do Sistema.....	37
Configuração via Interface WEB	37
Procedimento	38
Alteração dos dados de login	41
Horário.....	42
Configuração DHCP.....	44
Procedimento	45
Configurações Gerais.....	46
Procedimento	46
Atualização do Sistema	47
Procedimento	48
Configurações SIP.....	49
Procedimento	50
Configuração das Interfaces.....	53
Configuração das Interfaces Celular 1 e Celular 2.....	53
Procedimento	54
Gerência SNMP.....	58
Informações.....	60
Informações GSM.....	62
Configurações Avançadas.....	64

Configurações Switch	65
Sistema de Restauração.....	66
Restauração da Senha Default.....	67
Restauração da Configuração de Fábrica.....	67
Índice Remissivo.....	68

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual descreve o equipamento **SmartCell IP Dígitro** que permite o interfaceamento da rede VoIP SIP com a rede de telefonia pública celular. É composto por duas interfaces celulares em cada dispositivo.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. As senhas de acesso e os procedimentos de segurança são estabelecidos pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade;
2. A DÍGITRO não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador;
3. Para a interface gráfica do **SmartCell IP** sugere-se a utilização de resolução gráfica de vídeo mínima de 800 X 600 *pixels*. A resolução 640 X 480 *pixels* não deve ser utilizada, pois esta configuração poderá prejudicar determinadas telas;
4. Ficará a critério da DÍGITRO disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas;
5. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem em alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela DÍGITRO e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial;
6. Toda funcionalidade identificada com a palavra **Opcional**, não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica;
7. A DÍGITRO, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que *softwares* não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros;
8. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (*hardware* e *software*) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa;

9. A DÍGITRO não se responsabiliza por perdas de informações, devido a não observação, por parte do cliente, de procedimentos de *backup*, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD, etc.), de forma a possuir contingência externa;
10. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrerem erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidas mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação;
11. A DÍGITRO não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessário para isso negociação comercial;
12. As informações preenchidas nos campos das telas exibidas e descritas nesse manual são apenas para ilustração;
13. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita nesse manual. Os itens constantes neste documento que não estejam habilitados poderão ser adquiridos separadamente;
14. As senhas de acesso são estabelecidas pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade;
15. A DÍGITRO mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para maiores informações, acesse www.digitro.com.br no ambiente exclusivo para clientes.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

1. As frequências de rádio do SmartCell IP podem causar interferência em outros dispositivos eletrônicos sensíveis. Antes de ligá-lo, verifique atentamente esse procedimento;
2. Não instalar o SmartCell IP próximo a equipamentos médicos devido a interferência sobre a operação dos mesmos;

3. Não instalar o SmartCell IP em áreas de reabastecimento de combustíveis como postos de gasolina ou de produtos químicos, assim como em compartimentos onde também estão armazenados líquidos ou gases inflamáveis;
4. Os portadores de **MARCAPASSO**, aparelhos auditivos ou aparelhos semelhantes não devem ficar próximos do SmartCell IP pois ele interfere no funcionamento dos mesmos. Consulte o seu médico para melhores orientações;
5. Quando o SmartCell IP estiver ligado não se deve abrir, nem trocar as antenas, e nem tocar em seus componentes internos;
6. O cliente deve certificar-se com sua operadora, se possui capacidade de atender a quantidade de chamadas simultâneas de todos os SmartCell IP.

NOTA

A Dígitro não se responsabiliza por falhas nas comunicações provenientes do baixo nível do sinal da operadora de celular no local em que o SmartCell IP estiver instalado ou por problemas decorrentes do mau uso ou da não aplicação das recomendações deste documento.

O cliente deve certificar-se sobre a cobertura de sinal de sua operadora, no local de instalação do equipamento, a fim de garantir o perfeito funcionamento do SmartCell IP.

Dúvidas ou outras informações, entrar em contato com o Serviço de Suporte ao Cliente - SSC, pelos telefones 0300-7898111 e 48 3281-7070, disponível no horário comercial, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, excluindo-se os feriados.

GARANTIA

1. Condições:

- a) A garantia ofertada pela DÍGITRO para seus produtos **SmartCell IP**, tem seu prazo de vigência contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal na seguinte condição: 12 meses para garantia do Equipamento. Esta garantia abrange defeito(s) de fabricação, quando constatado(s) pelos técnicos autorizados DÍGITRO, e limita-se à responsabilidade de fornecer ou reparar módulos e peças do produto em fábrica, visando corrigir defeitos decorrentes de condições normais de uso do produto;
- b) O suporte técnico contempla abertura de registro de atendimento através do Serviço de Suporte ao Cliente - SSC, pelos telefones 0300-7898111 e 48 3281-7070, disponível no horário comercial, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, excluindo-se os feriados. Após abertura do registro, o serviço de suporte prestará atendimento técnico via e-mail. Caso seja constatado problema de hardware, o SSC fornecerá instruções ao cliente para que envie o material para reparo em fábrica. O tempo de retorno do produto será de até 1 (um) dia útil após o recebimento do item em fábrica, desde que cumpridas todas as instruções de envio. O prazo de retorno não inclui o tempo despendido com o transporte para devolução do produto reparado ou substituído no cliente. Os custos de transporte para envio/retorno serão por conta do cliente.

2. Serviços não cobertos pela garantia:

- a) Danos causados por: quedas, agentes da natureza (raios, desabamentos, enchentes, etc.), incêndios, oscilações da rede, uso em desacordo com o manual do usuário, ligação do equipamento à rede elétrica imprópria ou incompatível, mau uso devido à introdução de objetos estranhos e/ou líquidos no interior do equipamento, ou ainda, violações, consertos ou ajustes feitos por pessoas não autorizadas pela DÍGITRO;
- b) Configurações da rede;

- c) Atendimento local pela credenciada técnica. Havendo necessidade de visita técnica, o cliente deverá acionar a credenciada autorizada de sua preferência e aprovar orçamento para visita/deslocamento. Caso necessário, o Serviço de Suporte ao Cliente pode informar, através dos telefones 0300 789 8111 e 48 3281-7070, a credenciada técnica mais próxima;
- d) Manutenção/substituição da rede interna;
- e) Substituição por dispositivo sobressalente. Neste caso, o dispositivo sobressalente refere-se aquele em posse do credenciado técnico, que será utilizado mediante visita paga pelo cliente, eliminando a necessidade de aguardar o envio e retorno do equipamento à DÍGITRO. A garantia cobre apenas a troca em fábrica, conforme descrito no item 1, subitem “b”.

ORGANIZAÇÃO

Capítulo 1	Apresenta informações sobre este manual: observações importantes, organização, símbolos e convenções utilizadas.
Capítulo 2	Apresenta uma introdução do equipamento SmartCell IP .
Capítulo 3	Apresenta informações sobre as especificações técnicas do equipamento.
Capítulo 4	Apresenta informações do hardware.
Capítulo 5	Apresenta informações sobre a instalação do equipamento.
Capítulo 6	Apresenta informações da configuração do sistema.
Capítulo 7	Apresenta informações sobre a restauração do sistema.
Capítulo 8	Apresenta o índice remissivo.

CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma janela ou tela serão grafados em negrito .
JANELAS E MENUS	Os nomes das janelas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As iniciais maiúsculas identificam nome de Campos no meio do texto.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira estarão grafadas em <i>itálico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque em um determinado contexto, serão <u>sublinhadas</u> .

SUPORTE TÉCNICO

O suporte aos clientes do **SmartCell IP** é realizado via e-mail. Para esclarecer dúvidas a respeito do equipamento, envie uma mensagem para ssc@digitro.com.br, informando:

- Número de série do **SmartCell IP**;
- Questionamento;
- E-mail para contato.

2

INTRODUÇÃO

O **SmartCell IP** é um equipamento que possibilita ao cliente o uso da interface Celular IP (hardware e software), que reúne a flexibilidade e mobilidade da tecnologia GSM com o universo VoIP para ser incorporada a plataformas Dígito ou em outra plataforma de comutação de voz e dados (PABX), trazendo benefícios e economia na geração de chamadas para celulares através da sua interface VoIP.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Interface 100% digital;
- Permite gerenciamento de estado do equipamento;
- Indicação de alarmes: de registro SIP, de registro GSM, presença de SIM Card;
- Identificação de Operadora;
- Sinalização SIP (proprietário);
- Codecs: G.711, G729 e G723;
- Compartilhamento de VOZ e SMS¹ no mesmo módulo;
- Cada placa possui até 2 módulos GSM;
- Módulos GSM QuadriBand (850, 900, 1800 e 1900MHz);
- Interface Ethernet;
- Gaveta para SIM card e antena independente para cada módulo GSM;
- Alimentação: Fonte externa;
- Configuração: Interface WEB ou Gerenciador de Dispositivos VoIP;
- Sinalização externa com leds.

¹ A solução de SMS (Short Message Service) somente estará disponível quando for integrada à plataforma de PABX Dígito.

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

As figuras a seguir exemplificam alguns tipos de aplicações possíveis para o SmartCell IP Dígito:

a) Site único com SoftSwitch e Codecs

Neste exemplo o SmartCell IP está sendo utilizado como uma solução simples, onde o SmartCell IP se integra ao PABX via SoftSwitch.

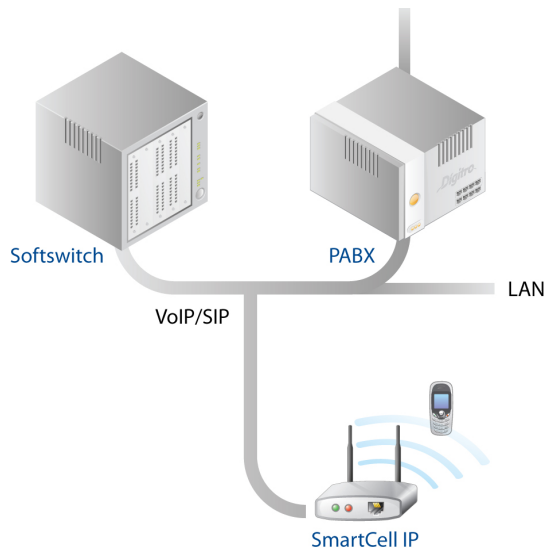


Figura 1. Site Único com SoftSwitch e Codecs

b) Rede Corporativa com VoIP

Neste exemplo o SmartCell IP está sendo utilizado como uma solução onde diversos SmartCell IP estão distribuídos em vários sites, cada qual associado ao PABX local, sendo independentes do site principal, ou seja, mesmo que o link de qualquer site fique indisponível, o serviço não ficará comprometido.

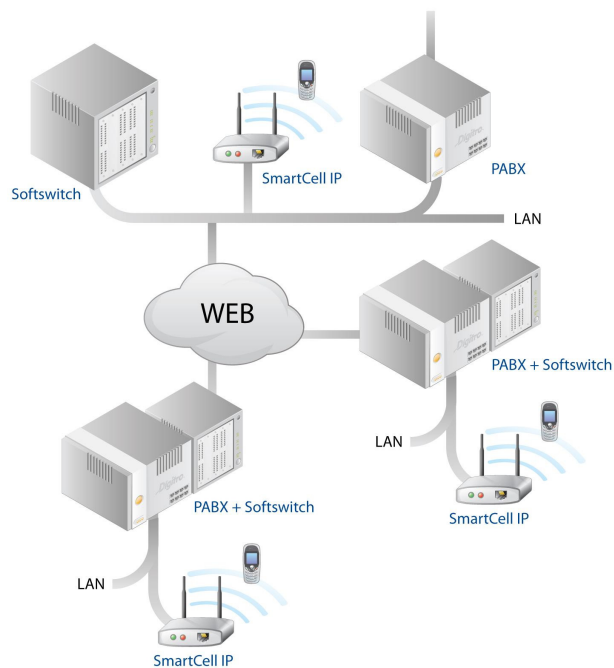


Figura 2. Rede Corporativa com VoIP

3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Equipamento

SmartCell IP

Sistema operacional

LINUX®

Interfaces Ethernet

RJ-45 10/100BaseT.

CODECs

G.711-A (PCMA), G.723 e G.729.

Suporte a Gerenciamento SNMP

MIB II e MIB UCD.

Qualidade de Serviço

Marcação de pacote Nível 3.

Tecnologias

Celular GSM.

VoIP SIP (proprietário).

CPU

Memória flash de 4 M bytes e SDRAM 8 Mbytes e processador ARM7 de 47 MHz.

Configuração

Interface WEB.

Alimentação

Externa: 110 ~ 220 VAC, 6VDC, 9W, 1,5A.

Condições Ambientais

Temperatura: 5° a 45° C;

Umidade: 10% a 90%, sem condensação.

Dimensões

Largura: 175mm;

Profundidade: 110mm;

Altura: 35mm;

Peso: 0,25 Kg.

4

HARDWARE

O *hardware* do **SmartCell IP** é basicamente composto por um processador de 47MHz, responsável pelo processamento de dados (CPU), memória Flash de 4 Mbytes, memória SDRAM 8 Mbytes e 2 interfaces celulares para recursos de telefonia. Possui ainda 10 leds de sinalização (8 para indicação de alarmes e *status* do equipamento e 2 para a interface Ethernet).

GABINETE DO SMARTCELL IP



Figura 3. Gabinete do SmartCell IP

VISTA FRONTAL

O SmartCell IP possui dois leds de sinalização na sua parte frontal, que indicam que o sistema está pronto para operar e se há algum alarme:



Figura 4. Vista Frontal do SmartCell IP

VISTA POSTERIOR

Na parte posterior do equipamento estão localizadas as antenas de cada um dos módulos GSM, a interface Ethernet e de alimentação do sistema, além dos leds de sinalização como pode ser verificado na figura a seguir:



Figura 5. Vista Posterior do SmartCell IP

VISTA LATERAL

Na parte lateral do SmartCell IP está localizado o botão **CLEAR**, que permite ao usuário efetuar a restauração do sistema, cujo procedimento será descrito no Capítulo Sistema de Restauração.



Figura 6. Vista Lateral

Conectores das Interfaces e da Alimentação

Conforme descrito no item anterior, na parte posterior do equipamento estão localizados os seguintes conectores:

Conector	Descrição
LAN	Conector RJ-45 do cabo da interface Ethernet. Caso o equipamento possua apenas uma interface Ethernet, o seu cabo deve ser encaixado neste conector.
6VDC	Conector em que deve ser ligado o cabo de alimentação do equipamento.

LEDS DE SINALIZAÇÃO

O SmartCell IP possui 10 leds de sinalização, distribuídos nas partes frontal e posterior do equipamento.

Leds da Parte Frontal

O SmartCell IP possui os seguintes leds de sinalização, localizados na sua parte frontal, conforme indica a Figura 4:

Ready (Verde)

Este led, quando aceso, indica que o sistema está pronto para operar.

NOTA

Quando o sistema está entrando em operação, este led apresenta-se intermitente (“piscando”). A partir do momento que o sistema estiver pronto para operar, ele se tornará aceso definitivamente.

Alarme (Vermelho)

Este led acende quando há alguma falha no sistema.

Possíveis falhas indicadas pelo led **ALARM**:

- a) Endereço IP não configurado;
- b) Cabo de rede desconectado.

NOTA

Os alarmes gerados no sistema podem ser visualizados através da interface WEB, descrita no capítulo Informações. Assim, quando há um alarme sinalizado via led, deve-se verificar na interface detalhes referente a causa da anormalidade.

Leds da Parte Posterior

O SmartCell IP possui 8 leds de sinalização na sua parte posterior, localizados conforme indicação da Figura 7:



Figura 7. Vista Posterior do SmartCell IP

- Led 1- Speed: Sinalização Ethernet. Funcionamento: quando intermitente, indica que a interface opera a 100 Mbps. Caso esteja apagado, indica operação a 10 Mbps.
- Led 2 - Activity (LAN): Sinalização Ethernet. Funcionamento: Pisca quando detecta atividade da Ethernet.

- Led 3 - Activity: Sinalização do Sistema. Funcionamento: Pisca com uma cadência de 1s, sistema OK. Pisca com uma cadência de 2s, falha no registro SIP em uma das interfaces.
- Led 4 - ON: Alimentação. Funcionamento: Acende ao detectar presença de 3.3V.
- Led 5 e Led 7 - UP: Sinalização dos módulos GSM 1 e GSM 2 - Funcionamento: Acende quando o módulo está alimentado. Apaga se o módulo estiver sem alimentação.
- Led 6 e Led 8 - Status: Indica o status dos módulos GSM 1 e GSM 2. Funcionamento: Pisca rápido (de 500 ms em 500 ms), interface com falha de registro na rede GSM ou sem Sim Card. Pisca devagar (de 3s em 3s), interface com chamada em andamento. Apagado, interface livre.

Eventos sinalizados pelos Leds

Através dos leds do SmartCell IP o usuário pode identificar o estado do sistema e também alguns problemas, como mostra a tabela a seguir:

Sinalização dos leds	Estado/Problema	Ação Corretiva
Led READY INTERMITENTE (“piscando”) durante cerca de 10s após o equipamento ser alimentado.	Indica que o sistema está sendo inicializado.	Aguarde 1 minuto e verifique se o led READY está aceso.
Led READY ACESO, led ALARM APAGADO e led ACTIVITY (Led 3) INTERMITENTE (“piscando” de 1s em 1s).	Indica que a inicialização ocorreu sem falhas e que o sistema está pronto para ser utilizado.	

Sinalização dos leds	Estado/Problema	Ação Corretiva
Os leds READY e ALARM PISCANDO ALTERNADAMENTE após o equipamento ter sido alimentado.	Indica que o arquivo Kernel está corrompido.	Consulte o capítulo 6, item Informações.
O led READY PISCA DUAS VEZES e logo em seguida, o led ALARM PISCA DUAS VEZES.	Indica que o sistema de arquivos está corrompido.	Consulte o capítulo 6, item Informações.
Os leds READY , ALARM e ACTIVITY (Led 3) PISCAM JUNTOS.	Indica que ocorreu uma pane no sistema.	Entre em contato com o suporte técnico da Dígitro.
Led READY ACESO, led ALARM ACESO e led ACTIVITY (Led 3) INTERMITENTE ² .	Indica falha na rede.	Verifique se o cabo de rede está devidamente conectado e se o endereço IP está correto.

² Quando o sistema entra no modo de atualização ou de restauração, os leds **ALARM** e **READY** permanecem acesos e, o led **ACTIVITY** apagado. Durante o processo, o led **READY** pisca algumas vezes para indicar a conclusão de cada etapa da atualização. Se ocorrer alguma falha, o led **ALARM** pisca, a cada 4s, uma quantidade de vezes correspondente ao número do erro.

5

INSTALAÇÃO

A instalação do SmartCell IP Dígito é bastante simples e pode ser feita pelo próprio cliente. Porém, antes de instalar o equipamento deve-se providenciar:

1. Informações gerais sobre a rede onde o SmartCell IP será instalado:
 - endereço IP para o SmartCell IP;
 - máscara de rede;
 - *gateway* padrão da rede;
2. Tomada de alimentação AC monofásica universal 110 ou 220V;
3. Ponto de rede Ethernet 10 ou 100 Mbps, com o respectivo cabo de conexão - conector padrão RJ-45, conforme mostra a figura a seguir:

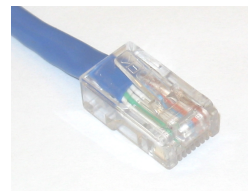


Figura 8. Conector RJ-45

NOTA

Caso haja alguma dúvida com relação ao procedimento de instalação descrito a seguir, entre em contato com o administrador da rede ou com uma assistência técnica autorizada ou ainda com o Serviço de Suporte ao Cliente Dígitro.

Assim que forem providenciados estes itens, o usuário deve realizar a configuração inicial do equipamento através da interface WEB, descrita no item **Configuração via Interface Web**.

ITENS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO

A embalagem do SmartCell IP deve conter os seguintes itens:

- Equipamento SmartCell IP;
- Fonte de alimentação externa: 110 ~ 220VAC, 6VDC, 1.5A e 9W;
- 2 Antenas;
- Guia em papel com recomendações para instalação.

NOTA

Os cartões SIM Cards são por conta do cliente, ou seja, o cliente deve adquirir os cartões com a operadora de sua preferência.

SOBRE A INSTALAÇÃO

1. É necessário realizar testes de sinal para saber a melhor posição/local para se instalar o SmartCell IP. Quanto melhor o sinal significa melhor nível de comunicação. O sinal é medido visualizando a barra de sinal de um aparelho celular, com a mesma tecnologia (GSM) e operadora a ser utilizada, ou ainda com mais teste específico, realizado por técnico especializado. O sinal mínimo para uma boa comunicação deverá ser, pelo menos, dois terços do seu sinal máximo;
2. Verificar se a tensão da rede elétrica local está dentro da faixa especificada pelo SmartCell IP;
3. Não é recomendável instalar nenhum aparelho sobre o SmartCell IP (inclusive outro SmartCell IP);
4. Use apenas os acessórios recomendados e/ou fornecidos pela Dígito;
5. Instalar as antenas do SmartCell IP sempre na posição vertical;
6. Nunca ligar o SmartCell IP sem as antenas conectadas;
7. Certificar que as antenas estão bem conectadas. Caso a antena não esteja bem conectada, o SmartCell IP poderá não funcionar corretamente, a qualidade do áudio poderá ser degradada e o equipamento poderá sofrer danos;
8. Não remover as antenas com o SmartCell IP ligado;
9. Não passar cabos de alimentação e cabos de rede próximos das antenas (distância mínima 10 centímetros);
10. As antenas do SmartCell IP devem estar livres de cobertura metálica.

11. Se instalado em rack, a porta deste não poderá ser de metal ou de materiais que obstruam o sinal GSM;
12. O SmartCell IP deve ser instalado em um suporte (mesa ou rack);
13. O SmartCell IP deve estar próximo ao ponto de alimentação AC 110V ou 220V e ao ponto de rede Ethernet (distância máxima: 1,5 metro);
14. É necessário que o cliente adquira os SIM Cards junto à operadora GSM de sua preferência. A Dígito não fornece SIM Cards com o SmartCell IP;
15. Recomenda-se não remover os SIM Cards com o SmartCell IP ligado. Para garantir a continuidade da operação do equipamento é recomendado que as ações de inserção e remoção dos SIM Cards devam ser realizadas com o SmartCell IP DESLIGADO.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Antes da instalação do SmartCell IP, deve-se verificar se o local é adequado para o equipamento, observando os seguintes pontos:

- Deve ser bem iluminado e em locais não sujeito a alterações climáticas;
- Deve ter espaço suficiente para permitir os trabalhos de instalação e manutenção;
- Deve ser livre de vibrações, impactos mecânicos e raios solares;
- Deve ter permanente circulação de ar e ser isento de poeira, limalhas industriais e gases oxidantes;
- O ambiente deve ser climatizado, com variação de temperatura entre 19°C e 23°C e umidade relativa do ar entre 10% e 90%, sem condensação;
- O acesso físico ao SmartCell IP deve ser restrito;
- Deve ser instalado em locais que possuam visadas para antenas da operadora a ser utilizada;

- O SmartCell IP não poderá ser instalado em datacenters ou em locais que não possuam sinal da operadora a ser utilizada;
- Colocar o SmartCell IP distante de fontes de indução eletromagnética e rádio frequência.

PROCEDIMENTO

Para instalar o SmartCell IP

Para instalar o SmartCell IP, efetue os seguintes procedimentos a seguir, indicados na Figura 9:

1. *Rosqueie a Antena 1 e Antena 2;*
2. *Para abrir a gaveta do SIM Card, pressione o botão com o dedo ou a ponta de uma caneta;*
3. *Retire a gaveta e insira o cartão SIM Card (de cabeça para baixo);*
4. *Recoloque a gaveta no SmartCell IP;*
5. *Conecte o cabo da rede Ethernet e alimentação nos seus respectivos conectores.*



Figura 9. Conexão dos itens que compõem o SmartCell IP

ATENÇÃO

- 1) *Ao ser conectada a alimentação, o equipamento automaticamente entrará no processo de inicialização, uma vez que não possui chave **Liga/Desliga**. Por esta razão, sugere-se que a fonte externa de alimentação seja conectada somente após a conexão dos demais cabos;*
 - 2) *Na eventualidade de falta de energia, o equipamento fica totalmente inoperante. Por esta razão, sugerimos a alimentação do SmartCell através de um sistema no-break (não incluso), que possa garantir a continuidade do funcionamento independente de oscilações no sistema de energia, evitando paradas no sistema de comunicação.*
6. *Após ser alimentado, o equipamento entrará automaticamente no processo de inicialização, que pode ser acompanhado pelo led READY, localizado na parte frontal (ver Figura 4) do equipamento. Este led ficará piscando enquanto o sistema estiver sendo inicializado. Quando ele ficar aceso definitivamente, o sistema estará pronto para utilização.*

NOTA

A inicialização do sistema demora aproximadamente 50 segundos, desde que o cabo de rede esteja conectado ao equipamento.

6

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

O equipamento SmartCell IP é configurado via interface WEB.

CONFIGURAÇÃO VIA INTERFACE WEB

Para configurar o SmartCell IP utilizando a interface WEB proceda da seguinte forma:

1. Abra o navegador WEB;
2. Habilite a opção JavaScript no navegador, pois a interface precisa dessa opção habilitada. Veja procedimento a seguir:

PROCEDIMENTO

Para habilitar o JavaScript em Internet Explorer, Firefox e Safari:

Internet Explorer 6.X ou inferior

1. *Clique no menu Ferramentas (Tools) no topo da janela do IE.*
2. *Clique em Opções de Internet (Internet Options).*
3. *Clique na tab Segurança (Security).*
4. *Na primeira caixa (Web content "Zone") clique em Internet.*
5. *Na caixa seguinte (Security level for this zone) clique em Nível personalizado (Custom Level).*
6. *Nessa janela, role para a seção Scripting, e em "Ativar scripting (Active scripting), selecione Ativar (Enable).*
7. *Clique em OK, e depois em OK novamente. Saia e abra o navegador.*

Internet Explorer 7

1. *Clique no menu Ferramentas (Tools) no topo da janela do IE.*
2. *Clique em Opções de Internet (Internet Options).*
3. *Clique na tab Avançada (Advanced).*
4. *Nessa janela, role metade para baixoscroll. Procure um símbolo de uma xícara de café. Ative o JavaScript.*
5. *Clique em OK, e depois OK novamente. Saia e abra o navegador.*

Firefox

1. *Clique no menu Ferramentas (Tools) no topo da janela do Firefox.*
2. *Clique em Opções (Options).*
3. *Depois, clique em Conteúdo (Content).*
4. *Na primeira seção, marque a opção Permitir Java (Enable Java) e Permitir JavaScript (Enable JavaScript).*
5. *Clique em OK, saia e abra o navegador.*
6. *Na linha de endereço, digite: <http://endereço>, onde "endereço" é o endereço IP do SmartCell IP (default de fábrica, <http://10.0.0.254>);*
7. *Será aberta a tela de login, Figura 10.*

NOTA

O usuário deverá alterar o IP (default) do SmartCell IP para o IP da sua rede.

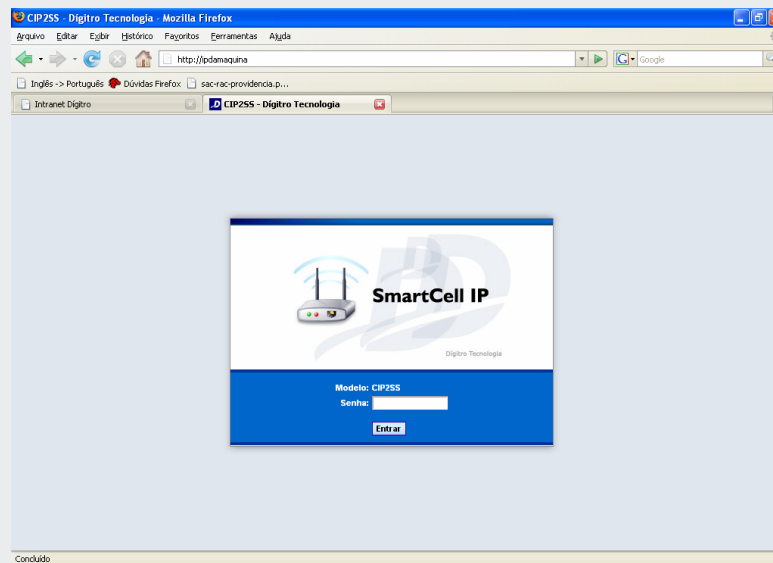


Figura 10. Login

8. Digite a senha para acesso à interface (default de fábrica: admin) e clique no botão **Entrar**. Será apresentada a tela de Configuração do SmartCell IP, Figura 11:

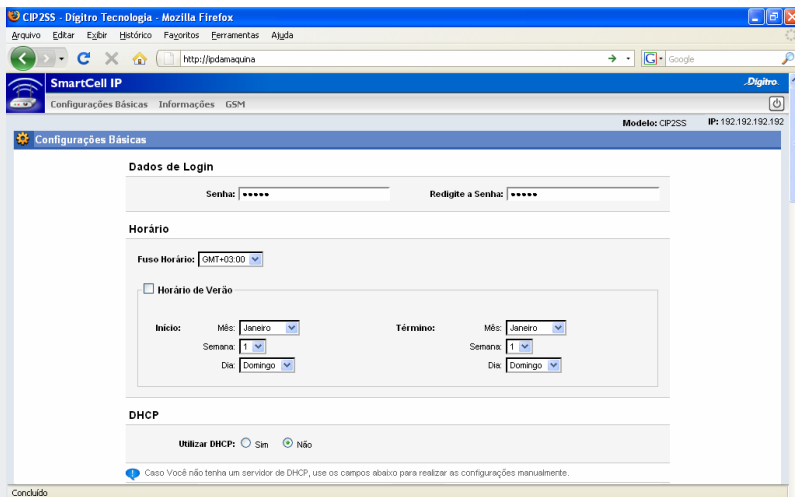


Figura 11. Configuração do SmartCell IP

Esta tela apresenta 2 menus:

1. **Configurações Básicas:** permite a configuração dos dados de login, horário, configurações gerais da rede, atualização do sistema, gerenciador de dispositivo VoIP, sinalização SIP, interfaces celular 1 e interface celular 2, gerência SNMP;
2. **Informações:** acessa uma tela com diversas informações complementares à tela principal, como: a versão de software do equipamento, alarmes atuais, estatísticas de chamadas e de sinalização telefônica;

NOTA

A inclusão de valores inválidos nos campos da interface não alterará a configuração do equipamento. Portanto, é recomendável verificar a configuração após reiniciar o SmartCell IP.

Alteração dos dados de login

O campo **Dados de Login** permite a alteração da senha utilizada no acesso à interface de configuração do SmartCell IP:



Figura 12. Configuração dos dados de login

Para isto:

1. No campo **Senha** insira a nova senha para acesso à interface;
2. Em **Redigite a Senha** insira a nova senha novamente para validá-la no sistema.

No próximo acesso à interface, utilize a nova senha configurada neste campo.

DICA

A senha atribuída em fábrica: <admin> deve ser alterada assim que possível, para proteção do seu equipamento na rede.

ATENÇÃO

Se após a alteração da senha o usuário a esquecer, deve executar o procedimento de restauração da senha default, descrito no capítulo 7 Restauração da Senha Default.

Horário

O campo **Horário** permite que o usuário configure o fuso horário da região em que o equipamento está instalado, habilite o horário de verão e configure as semanas de início e término do seu período de vigência:

Horário

Fuso Horário: GMT-03:00

☐ Horário de Verão

Início: Mês: Janeiro, Semana: 1, Dia: Domingo

Término: Mês: Janeiro, Semana: 1, Dia: Domingo

! As configurações de Fuso Horário e Horário de verão somente terão efeito após a configuração de um servidor NTP

Figura 13. Horário

Exemplo de configuração do Horário de Verão:

Supondo que o horário de verão tenha a seguinte duração:

- Início: 06/12/2006
- Término: 12/02/2007

Consultando o calendário, o dia 06/12/2006 fica na 2ª semana do mês, numa quarta-feira:



	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
1ª	27	28	29	30	1	2	3
2ª	4	5	6	7	8	9	10
3ª	11	12	13	14	15	16	17
4ª	18	19	20	21	22	23	24
5ª	25	26	27	28	29	30	31

Figura 14. Calendário de Dezembro/2006

De acordo com o calendário, no campo **Início**, selecione:

- Mês: Dezembro;
- Semana: 2;
- Dia: Quarta-feira.

E o dia 12/02/2007 fica na 3ª semana do mês, numa segunda-feira:



	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom
1ª	29	30	31	1	2	3	4
2ª	5	6	7	8	9	10	11
3ª	12	13	14	15	16	17	18
4ª	19	20	21	22	23	24	25
5ª	26	27	28	1	2	3	4

Figura 15. Calendário de Fevereiro/2007

Então, no campo **Término**, selecione:

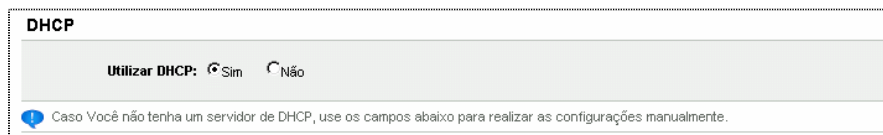
- Mês: Fevereiro;
- Semana: 3;
- Dia: segunda-feira.

NOTA

As configurações de fuso horário e horário de verão terão efeito somente após ser configurado um servidor NTP.

Configuração DHCP

Através do campo **DHCP** pode-se habilitar o sistema para receber configurações automáticas de alguns parâmetros de rede através de um servidor de DHCP³ (*Dynamic Host Configuration Protocol*):



DHCP

Utilizar DHCP: ☒ Sim ☐ Não

 Caso Você não tenha um servidor de DHCP, use os campos abaixo para realizar as configurações manualmente.

Figura 16. Configuração DHCP

³ Este protocolo é utilizado em redes de computadores e tem por objetivo permitir a obtenção de um endereço IP na rede automaticamente.

No caso de uma rede pequena pode-se optar por atribuir os endereços IP das máquinas manualmente, pois problemas como a atribuição de um mesmo endereço IP para dois micros na rede seriam facilmente resolvidos.

Em redes maiores seria mais complicado resolver este tipo de problema, por isso, utiliza-se o protocolo DHCP para distribuir endereços IP automaticamente para os computadores, conforme eles forem se conectando a rede. Neste protocolo, quando um computador se desconecta da rede, o endereço IP que ele utilizava é disponibilizado para outro computador, sendo distribuído novamente.

O servidor DHCP também permite a atribuição de outros parâmetros para a rede, além do endereço IP, por exemplo: máscara de rede e endereço do servidor TFTP (*Trivial File Transfer Protocol*).

Para habilitar a utilização do protocolo DHCP deve-se selecionar a opção **Sim** do campo **Utilizar DHCP**.

Se for selecionada a opção **Não**, deve-se efetuar as configurações manuais da rede através do campo **Configurações Gerais**.

PROCEDIMENTO

Para verificar o endereço IP

1. Antes de habilitar o DHCP para **Sim**, desabilite o campo **Roteamento Dinamico** e deixe em branco os campos **Número de Destino e IP** em **Interface Celular 1 e Interface Celular 2** (Figura 20);
2. Aplique as configurações necessárias, aguarde o SmartCell IP reiniciar;
3. Ligue para o número do chip GSM e digite *** ;
4. Digite a senha da interface;
5. Em seguida o número do endereço IP será fornecido.

Configurações Gerais

O campo **Configurações Gerais** permite as seguintes configurações:

Configurações Gerais	
IP:	192.192.192.192
Máscara de Sub-Rede:	255.255.255.255
Gateway:	192.192.192.192
Servidor DNS Principal:	192.192.192.192
Servidor DNS Secundário:	
Domínio:	
Servidor HTTP:	
Servidor Stun:	
Intervalo Ping Stun:	10

Figura 17. Configurações Gerais

PROCEDIMENTO

Para configurar

1. No campo **IP** informe o endereço IP do equipamento SmartCell IP na rede;
2. No campo **Máscara de Sub-rede** defina a máscara de sub-rede utilizada na rede onde o equipamento SmartCell IP está conectado;
3. Em **Gateway** defina o endereço IP do gateway da rede (por exemplo: 10.0.0.2);
4. A configuração do **Servidor DNS Principal** é opcional, ou seja, o preenchimento não é obrigatório. Através deste campo é informado o endereço IP do servidor principal de DNS na rede. O servidor DNS, também conhecido como “servidor de nomes”, é utilizado para padronizar a nomenclatura dos equipamentos da rede. Quando um computador faz uma consulta por um endereço, seja ele interno ou externo, é o servidor de nomes que faz a tradução deste endereço alfanumérico para um endereço numérico, que é o padrão utilizado nas redes IP. Quando não existe o servidor de nomes, o usuário deve saber os endereços IPs das máquinas que deseja acessar;
5. A configuração do campo **Servidor DNS Secundário** também é opcional, ou seja, seu preenchimento não é obrigatório. Neste campo é informado o endereço IP do

- servidor secundário de DNS na rede, para que, se o servidor principal falhar, os nomes sejam definidos pelo servidor secundário;*
6. No campo **Domínio** deve ser informado o domínio ao qual o equipamento pertence;
 7. Através do campo **Servidor NTP** é definido o endereço IP do servidor NTP⁴ (Network Time Protocol). Sua configuração é opcional, ou seja, seu preenchimento não é obrigatório. Esta configuração deve ser utilizada somente se houver necessidade de atualizar automaticamente a data e hora interna do SmartCell IP;
 8. A configuração do campo **Servidor Stun** (Simple Traversal UDP Through NATs) é opcional. Neste campo é informado o endereço IP do servidor STUN. Este servidor deve ser utilizado para que um SmartCell IP que esteja atrás de um servidor NAT possa realizar e receber chamadas de um equipamento que também esteja atrás de NAT;
 9. No campo **Nat Ping Stun** deve ser configurado o tempo (em segundos) em que o SmartCell IP deverá fazer um Ping no servidor Nat do cliente. Esta configuração deve estar de acordo com o tempo em que o Nat do cliente mantém as portas interna e externas associadas, sendo o tempo mínimo de 10 segundos.

Atualização do Sistema

O campo **Atualização do Sistema** permite configurar o endereço IP do servidor que será utilizado para a atualização do software do SmartCell IP:

⁴ O NTP é um protocolo utilizado para atualizar a data e a hora de uma máquina.

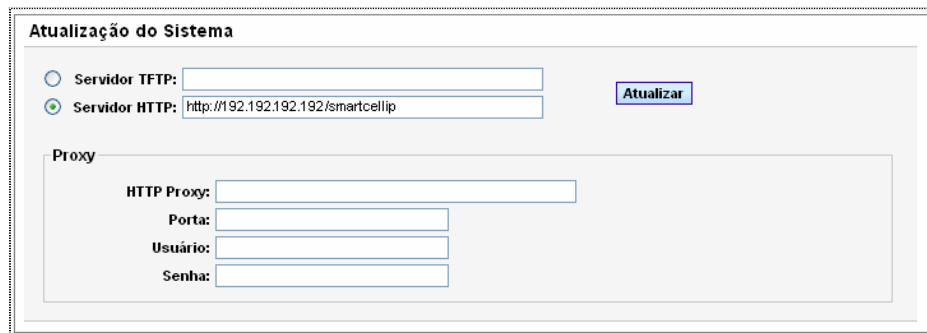


Figura 18. Atualização do Sistema

A atualização pode ser feita através de um Servidor TFTP ou de um Servidor HTTP. No caso da atualização utilizando um Servidor TFTP, o SmartCell IP se conecta a um micro da rede e, através do protocolo TFTP, executa o *download* dos arquivos de *software* atualizados. Para isso a Digitro disponibiliza em seu portal www.digitro.com, na área exclusiva para clientes, o manual Atualizador de Dispositivos VoIP para *download*.

Para atualizações via servidor HTTP, o SmartCell IP se conecta ao endereço IP configurado ou a uma URL com o caminho localizando os arquivos para atualização, por exemplo, `http://192.192.192.192/smartcellip` (Figura 18).

PROCEDIMENTO

Para atualizar o SmartCell IP

1. *Selecione o tipo de servidor a ser utilizado para a atualização do SmartCell IP:*

- **Servidor TFTP:** insira o endereço IP do servidor TFTP⁵ onde está instalado o **Atualizador de Dispositivos VoIP**, e que contém o arquivo para atualização do SmartCell IP (consulte detalhes no manual **Atualizador de Dispositivos VoIP**);
 - **Servidor HTTP:** informe o endereço IP do servidor HTTP ou a URL que contém os arquivos de atualização para download.
2. Caso utilize um servidor Proxy⁶, informe através do campo **Proxy** o endereço IP do servidor, a porta utilizada, o usuário e senha. Estas duas últimas informações não são obrigatórias, a não ser que o servidor necessite de autenticação;
 3. Pressione o botão **Atualizar**. O SmartCell IP se conectará ao endereço especificado, efetuará o download dos arquivos necessários e reiniciará automaticamente, sem a necessidade de intervenção do usuário (este processo pode demorar alguns minutos). Todo o procedimento pode ser acompanhado pelos leds frontais do equipamento. Durante a atualização, todas as funcionalidades do sistema estarão indisponíveis (servidor WEB, SNMP, etc.).

Configurações SIP

O SIP (*Session Initiation Protocol*) é um protocolo de sinalização de chamadas sobre rede VoIP, utilizado pelo SmartCell IP numa rede de dados.

5 O protocolo TFTP (Trivial File Transfer Protocol) é um protocolo que utiliza o protocolo UDP para fazer a entrega do pacote, ao contrário do protocolo FTP, que usa o protocolo TCP. O TFTP é utilizado em sistemas que não necessitam da autenticação do usuário que está acessando o servidor TFTP.

6 Servidor Proxy: age como intermediário entre uma Intranet (rede interna) e a Internet para recuperar arquivos de servidores remotos.

Os parâmetros para funcionamento deste protocolo no SmartCell IP são configurados através do campo **SIP**:

SIP	
Servidor SIP:	192.192.192.192
Outbound Proxy:	
Porta SIP:	5060
Tempo de Expiração:	3600
Early Media(183):	SIM
Tempo entre Cifras:	3
Tempo Primeira Cifra:	10
Porta RTP:	4000
Marcação QoS:	b8
Usar Sharp:	NAO
Acesso Restrito:	SIM

Figura 19. SIP

O preenchimento das caixas de texto deste campo não é obrigatório, desde que sejam mantidos os valores *default*.

PROCEDIMENTO

Para configurar

1. No campo **Servidor SIP** insira o endereço IP do servidor de rede que efetuará o tratamento da sinalização e as funcionalidades SIP. Normalmente este campo informa o endereço IP do PABX Dígitro ou de outro equipamento que faça o papel de gateway central para as chamadas VoIP, isto é, interface entre a rede de dados e as conexões de telefonia tradicional. Embora usualmente seja configurado, o preenchimento deste campo não é obrigatório;
2. No campo **Outbound Proxy** informe um endereço IP válido de um servidor de Outbound que, no caso do **Servidor SIP** estar operando atrás de um servidor de NAT, ou seja, não estar acessível diretamente pelo SmartCell IP, traduza o endereço privado para um endereço válido. O preenchimento deste campo não é obrigatório e será utilizado somente se o SmartCell, não puder acessar diretamente o Servidor SIP na rede TCP-IP;

3. No campo **Porta SIP** deve-se configurar o número da porta correspondente ao SIP (aos pacotes de sinalização telefônica) numa rede TCP/IP. Em geral, é atribuído o valor 5060 (valor default);
4. No campo **Tempo de Expiração** defina o intervalo de tempo (em segundos) que o equipamento deverá aguardar para efetuar um novo registro no servidor SIP, revalidando o registro inicial efetuado na inicialização do equipamento. O valor mínimo para configuração é de 60 segundos. Caso este campo não seja preenchido, ou seja, informado um valor inválido, o sistema utilizará a configuração anterior;
5. Em **Early Media (183)**: defina se o SmartCell IP terá abertura de canal de áudio antes do atendimento;
6. Em **Tempo entre Cifras** informe o tempo (em segundos) que o sistema deve esperar por uma nova cifra quando o usuário estiver discando. Caso este tempo expire, o SmartCell IP irá efetuar uma chamada com os números discados até o momento. Caso este campo não seja preenchido, o sistema utilizará o valor default de 3 segundos;
7. Em **Tempo Primeira Cifra** informe o tempo (em segundos) que o sistema deve aguardar pela discagem da primeira cifra logo após o usuário retirar o fone do gancho. Caso este tempo expire, o usuário receberá tom de ocupado;
8. Em **Porta RTP** configure o número da porta correspondente aos serviços de transporte do RTP- Real Time Protocol (aos pacotes de voz) numa rede TCP/IP. Em geral é atribuído o valor 4000 (valor default);
9. Em **Marcação QoS** defina um rótulo específico que indique a característica do tráfego sobre o qual o perfil de QoS (Quality of Service) do equipamento deverá atuar. Por exemplo, o rótulo B8, valor default do sistema, define a priorização do tráfego de voz numa rede de dados. O SmartCell IP utiliza uma equivalência entre o rótulo hexadecimal selecionado neste campo e os códigos de identificação de serviços diferenciados (marcação DSCP) conforme a tabela a seguir:

Marcação DSCP	Rótulo Hexadecimal
0xB8	EF
0x98	AF43
0x90	AF42

0x88	AF41
0x78	AF33
0x70	AF32
0x68	AF31
0x58	AF23
0x50	AF22
0x48	AF21
0x38	AF13
0x30	AF12
0x28	AF11
0x00	BF

A marcação que proporciona as melhores condições de encaminhamento na rede - menor perda, menor latência (atraso), garantia de banda, entre outros - é justamente a opção default 0xB8 (EF).

Para esclarecimentos sobre esta equivalência, consulte as normas de identificação, classificação e marcação de pacotes de rede correspondentes (RFC2474, RFC2475, RFC2597 e RFC2598).

NOTA

Este parâmetro terá validade somente se a rede na qual o SmartCell IP estiver conectado tratar QoS com marcação DSCP. Caso contrário, este campo será ignorado.

10. No campo **Usar Sharp** defina se o equipamento utilizará o caracter # (sustenido) para o comando ENTER, normalmente utilizado em telefones digitais. Neste caso, quando o usuário teclar #, o sistema entende que a discagem já terminou e procede ao encaminhamento da chamada sem esperar pelo time-out correspondente.
11. Em **Acesso Restrito** defina se o SmartCell IP aceitará apenas ligações do servidor SIP na qual ele está registrado. Caso selecione SIM, não aceitará as chamadas efetuadas de outro endereço IP.

Configuração das Interfaces

A configuração das interfaces de ramal e tronco é feita através dos campos Interface Celular 1 e Interface Celular 2.

Configuração das Interfaces Celular 1 e Celular 2

As interfaces Celular são configuradas através dos campos Interface Celular 1 e Celular 2. Estes dois campos possuem os mesmos parâmetros de configuração, conforme mostra a Figura 20, a seguir:

Interface Celular 1	
ID SIP:	2780
Nome do Usuário:	2780
Autenticação SIP:	2780
Senha:	••••
Ganho TX:	0 (-24dB a +24dB)
Ganho RX:	0 (-24dB a +24dB)
Codec 1:	G723.1
Codec 2:	PCMA
Codec 3:	G723.1
DTMF:	via SIP INFO (RFC 2976)
Progress Tone:	SIM
Suprimir ID:	SIM
Tempo de Jitter:	120 (100ms a 300ms)
Chamada Entrante	
☐ Identificação de Chamadas ☒ Roteamento Dinâmico de Chamadas	
Número Destino:	0003
IP:	10.0.0.1
Configuração do CODEC	
☐ Detecção de Voz (Voice Activity Detection) ☐ Ruído de Conforto (Comfort Noise Generation)	
SMS	
Número Destino:	
IP:	

Figura 20. Configuração de Interface Celular

PROCEDIMENTO

Para configurar

1. No campo **ID SIP** defina a identidade do ramal, pode ser um número ou um nome conforme o sistema de telefonia (IP ou TDM) em que o equipamento estiver operando. Normalmente este campo trará o número que será associado ao ramal conectado nesta interface;
2. No campo **Nome do Usuário** (Real Name) insira a string que será associada ao campo **ID SIP** no registro do servidor SIP. Desta forma, este nome poderá ser utilizado para fins de apresentação, por exemplo, em pop-ups de softphones ou displays de telefones IP (caso o dispositivo em questão suporte este recurso);

3. *Em **Autenticação SIP** (User Authentication) defina o parâmetro que deverá ser utilizado para a autenticação do usuário no servidor SIP, isto é, o nome do usuário utilizado para registro no servidor. Este campo, juntamente com o campo **Senha**, deve ser cadastrado e fornecido pelo administrador do servidor SIP em que o SmartCell IP está se registrando;*
4. *No campo **Senha** informe uma senha que será utilizada para a autenticação do usuário no servidor SIP. Este campo está diretamente associado ao campo **Autenticação SIP**. Estes dois campos somente serão utilizados se o SmartCell IP estiver se registrando em um servidor SIP;*
5. *Os campos **Ganho TX** e **Ganho RX** correspondem respectivamente aos controles de volume de recepção e transmissão do áudio da interface;*
6. *Nos campos **Codec 1**, **Codec 2** e **Codec 3** defina os CODECS que poderão ser empregados nos processos de codificação e compressão do sinal de voz. Estes CODECS são responsáveis por transformar o áudio das interfaces analógicas em pacotes de dados que irão trafegar na rede e vice-versa. Existem as opções:*
 - **G.723.1**: que efetua uma compressão de 10:1 (considerando apenas o *payload*);
 - **G.729**: que efetua uma compressão de 8:1 (considerando apenas o *payload*);
 - **PCMA**: não faz compressão. Também conhecido como G.711 A-law.
 - **PCMU**: também conhecido como G.711 μ -law.

NOTA

- 1) O tipo de CODEC utilizado depende basicamente do destino para o qual a chamada telefônica está sendo encaminhada, isto é, se o equipamento de destino entende ou não aquele CODEC. Caso não saiba qual opção utilizar, coloque as duas opções, uma em cada campo. Quando for realizar uma chamada, o SmartCell IP inicialmente tentará utilizar o CODEC especificado no campo "Codec1" (por default: G.723.1), caso não haja sucesso, ele tentará utilizar o CODEC especificado em "Codec2" (por default: PCMA), e caso não haja sucesso, ele tentará utilizar o CODEC especificado em "Codec3" (por default: PCMU). Se nenhuma destas duas opções for aceita pelo destino, a chamada será derrubada (o usuário receberá tom de ocupado), pois não há condições de estabelecer comunicação;
- 2) Quando uma das interfaces celular não for configurada, ou seja, seus campos forem deixados em branco, a porta correspondente a ela ficará sem alimentação.

NOTA

Em uma interface celular não é permitido configurar os codecs G.729 e G.723 ao mesmo tempo.

7. No campo **DTMF** deve ser configurada a forma como será gerada sinalização DTMF. Esta configuração deve ser feita de acordo com os demais equipamentos presentes na rede:
 - **In-audio:** a sinalização será gerada diretamente via áudio (forma convencional);
 - **Via SIP INFO:** a sinalização será gerada via pacote SIP INFO (RFC 2976). Este tipo de sinalização é o recomendado, mas, para ser utilizada no SmartCell IP, é necessário que os demais equipamentos da rede façam o tratamento deste tipo de

sinalização;

- **Via RTP:** a sinalização será gerada num pacote RTP (RFC 2833).
8. Em **Progress Tone** permite selecionar se haverá tom de controle, o qual informa que está sendo gerada chamada para a rede GSM.
 9. No campo **Suprimir ID** permite ou não enviar a identidade do chamador para a rede GSM, se estiver setado em SIM, não é enviado a identidade do chamador;
 10. O campo **Tempo de Jitter** permite configurar o tamanho do buffer de jitter, e deve ser ajustado de acordo com jitter medido na rede. O aumento do tempo de jitter provoca um aumento no delay (atraso) do áudio da chamada. Recomenda-se que esta configuração seja realizada por um técnico especializado;
 11. No campo **Chamada Entrante** é possível habilitar as seguintes configurações:
 - **Identificação de Chamadas:** esta opção habilita o envio da identidade do celular ao destino VoIP.
 - **Roteamento Dinâmico de Chamadas:** o SmartCell IP possui um mecanismo de roteamento dinâmico de chamadas retornadas da rede celular para a rede VoIP, com base no número chamador original. As chamadas recebidas no celular que forem retornadas ao número chamador são recebidas pelo SmartCell IP e encaminhadas automaticamente para o último ramal que realizou chamada para este celular.

NOTA

O roteamento dinâmico funciona somente em uma estrutura onde os equipamentos relacionados sejam Dígitro. Para habilitar o roteamento dinâmico o cliente deve entrar em contato com a Dígitro.

- Os campos **Número Destino** e **IP** servem de roteamento estático e definem o destino da chamada entrante quando não é encontrada uma entrada na tabela de roteamento dinâmico ou o roteamento dinâmico estiver desabilitado.

12. O campo **Configuração do CODEC** permite a seleção das configurações do CODEC de acordo com a rede em que o SmartCell IP está instalado:
- **Detecção de voz:** selecione esta opção caso deseje que o CODEC envie pacotes de áudio apenas quando houver voz, evitando tráfego desnecessário na rede e consumo de banda quando não há conversa;
 - **Ruído de conforto:** selecione esta opção caso deseje que seja incluído o "ruído de conforto" nas chamadas.

NOTA

*É recomendável desabilitar a opção **Detecção de Voz** do equipamento que estiver em uma rede cuja taxa de transmissão/recepção não seja garantida, como a Internet.*

13. O SmartCell IP permite o envio de mensagens (para interfaces com short message, por exemplo, Faleweb Dígitro). No campo **SMS**⁷ são configurados:
- **Número do destino:** informe o número de destino a ser enviada a mensagem;
 - **IP:** informe a identidade da máquina.

Gerência SNMP

O SmartCell IP pode ser integrado a um sistema de gerenciamento de rede baseado no protocolo SNMP, o que permite ao administrador detectar pontos de falhas, bem como supervisionar características dos equipamentos conectados à rede. O SmartCell IP suporta MIB II (SNMP), um padrão aberto de gerência de rede.

⁷ A solução de SMS (Short Message Service) somente estará disponível quando for integrada à plataforma de PABX Dígitro.

Gerência SNMP

☐ **Habilitar Agente SNMP**

Contato: **Localização:**

	Comunidades:	Origem:	Permissões:	
1:	private	localhost	☒ ro	☐ rw
2:	dgtnet	192.192.192.0/20	☒ ro	☐ rw
3:	public	0.0.0.0	☒ ro	☐ rw
4:			☒ ro	☐ rw
5:			☒ ro	☐ rw

Figura 21. Gerência SNMP

NOTA

O SmartCell IP disponibiliza apenas um agente SNMP. O gerente SNMP não faz parte do SmartCell IP e deve ser adquirido separadamente.

Através deste campo é possível habilitar o sistema de gerenciamento SNMP e configurar as seguintes opções:

- **Contato:** e-mail do responsável pelo equipamento, conforme definido no padrão de gerência SNMP;
- **Localização:** empresa, setor ou área de trabalho do SmartCell IP, conforme definido no padrão de gerência SNMP;
- **Comunidades:** neste campo é possível definir quem terá acesso à MIB do SmartCell IP. O campo Comunidade corresponde à chave de acesso ao SmartCell IP, conforme definido no padrão de gerência SNMP;

- **Origem:** indica o endereço IP associado a cada comunidade. Pode ser configurado um endereço único, por exemplo: 192.168.2.1, ou um grupo de endereços, por exemplo: 192.168.2.0/24;
- **Permissões:** identifica o grau de acesso de cada comunidade à MIB do SmartCell IP. Podemos ter dois tipos de permissão:
 - ro (*read-only*): somente leitura das variáveis da MIB;
 - rw (*read-write*): acesso total de leitura e escrita das variáveis da MIB.

ATENÇÃO

As alterações efetuadas na interface WEB somente terão validade após a reinicialização do equipamento

Informações

O menu **Informações** acessa uma página com diversas informações complementares à tela principal, como: a versão de software do equipamento, alarmes atuais, estatísticas de chamadas e de sinalização telefônica. Esta tela é apresentada somente em modo texto e não possui opções de configuração.

Informações

[EQUIPAMENTO]

MAC: 00:11:FF:00:13:47
IP: 192.192.192.192
Tempo em Operação: 23 horas e 40 minutos
Distribuição: 0.0.1-CIP255.071
Sistema Operacional: 2.4.27-CIP255.004
Versão: 1.7.2
Número de Série: 457853

[ISIP]

4 - Invites Recebidos
0 - Invites Enviados
0 - Re-Invites Recebidos
0 - Re-Invites Enviados
0 - Registrars Enviados
4 - Dialogos Completados
1 - Dialogos Abertos
0 - Dialogos Rejeitados
0 - Dialogos Finalizados antes do Complemento
0 - Dialogos Finalizados temporizados do sistema
4 - Dialogos Finalizados por fim de transacao
0 - Chamadas que nao receberam ack
0 - Falhas RTP
0 - Aborto da chamada por falha no audio RTP
0 - Ruta Inexistente
0 - CANCELs Recebidos
0 - Falhas 2450s Recebidas da Rede
0 - Finalizacao Normal pelo Destino
1 - Finalizacao Normal pela Origem

[DSP]

0 - Erros nas filas circulares
0 - Fila de transmissao cheia
0 - Pacotes recebidos com tamanho errado

[RTP]

no active sessions

[ESTATISTICAS GSM1]

Contador de chamadas VoIP -> GSM [3925868566]
Contador de chamadas GSM -> VoIP [3852464148]
Contador de chamadas VoIP -> GSM atendidas [3852464148]
Contador de chamadas GSM -> VoIP atendidas [3852464148]
Contador de SMS VoIP -> GSM [3852464148]
Contador de SMS GSM -> VoIP [3852464148]
Contador de SMS VoIP -> GSM nao enviadas [3852464148]
Contador de SMS GSM -> VoIP nao enviadas [3852464148]

[ESTATISTICAS GSM2]

Contador de chamadas VoIP -> GSM [3925868566]
Contador de chamadas GSM -> VoIP [3852464148]
Contador de chamadas VoIP -> GSM atendidas [3852464148]
Contador de chamadas GSM -> VoIP atendidas [3852464148]
Contador de SMS VoIP -> GSM [3852464148]
Contador de SMS GSM -> VoIP [3852464148]
Contador de SMS VoIP -> GSM nao enviadas [3852464148]
Contador de SMS GSM -> VoIP nao enviadas [3852464148]

Atualizar

Figura 22. Informações

EQUIPAMENTO

- **Endereço MAC:** (Media Access Control) endereço físico da placa de rede.
- **IP:** apresenta o endereço IP da interface web.
- **Tempo em Operação:** apresenta a quantidade de tempo (mês, dia, hora, minuto) que o SmartCell IP está em operação.
- **Distribuição, Sistema Operacional e Versão:** apresentam as versões de software do sistema.
- **Número de Série:** apresenta o número de série do SmartCell IP

SIP: apresenta as estatísticas do protocolo.

DSP: apresenta os alarmes do processador.

RTP: apresenta as estatísticas do áudio.

[ESTATÍSTICAS GSM1] e [ESTATÍSTICAS GSM2]: apresentam informações dos contadores dos módulos GSMs.

Informações GSM

O menu **Informações GSM** acessa uma página com informações da rede de telefonia celular das interfaces GSM1 e GSM2, como: potência do sinal (gráfico), estado da interface, versão do firmware, SIM CARD, registro na rede SIP, registro da rede GSM, operadora, potência do sinal (valor), autenticação do PIN.

Esta tela é apresentada somente em modo texto e não possui opções de configuração.

Informações GSM

GSM 1		GSM 2	
[INTERFACE GSM1]		[INTERFACE GSM2]	
Estado da interface: Ativa Fabricante: MOTOROLA Versao do Firmware: G24-L SW 4-0.625-000 SIM CARD: SIM Registro na rede SIP: - Registro na rede GSM: LOCAL Operadora: "TIM" Potencia do Sinal: 17 Autenticacao com PIN: NAO		Estado da interface: Ativa Fabricante: MOTOROLA Versao do Firmware: G24-L SW 4-0.625-000 SIM CARD: NAO Registro na rede SIP: - Registro na rede GSM: NAO Operadora: - Potencia do Sinal: - Autenticacao com PIN: -	
Numero de Origem	Numero de Destino	Numero de Origem	Numero de Destino
7551	84079082	Nao ha rotas cadastradas	
cassol	99110011		

Atualizar

Figura 23. Informações GSM

Ao realizar uma chamada as seguintes informações podem ser visualizadas:

- **Número de Origem:** número ou identificação de quem originou a chamada;
- **Número de Destino:** número do celular destino;

Pode-se atualizar o conteúdo dos dados através do botão **Atualizar**.

Configurações Avançadas

As configurações avançadas permitem realizar configurações específicas, indicadas para operação VoIP em redes de dados mal comportadas. Esse comportamento se caracteriza por muito tráfego indesejado, que transborda pelas portas das switches da rede.

Essas configurações devem ser realizadas somente com a supervisão do suporte técnico da Dígitro, pois em alguns casos é necessário que outros dispositivos VoIP da rede sejam reconfigurados, dependendo das configurações utilizadas.

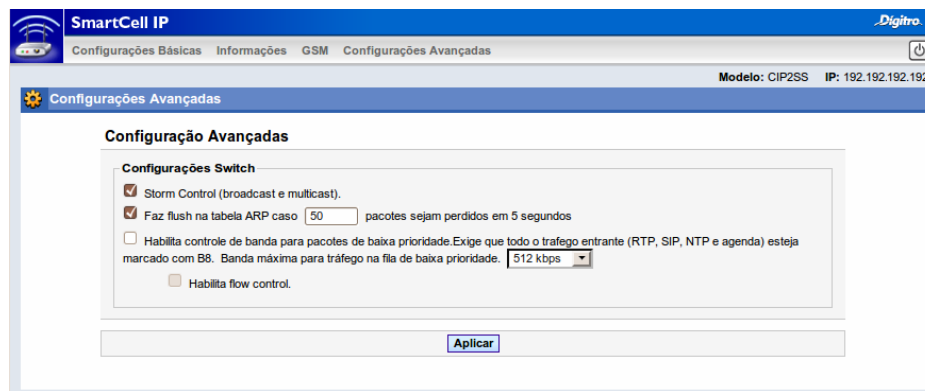


Figura 24. Configurações Avançadas

Configurações Switch

- **Storm Control (broadcast e multicast):** ativa a proteção contra ataques e/ou atividade exagerada de pacotes broadcast e multicast na rede.
- **Faz flush na tabela ARP caso [número de] pacotes sejam perdidos em 5 segundos:** caso a tabela ARP do switch interno do SmartCell IP esteja sobrecarregada, o switch irá permitir a passagem de pacotes não endereçados ao equipamento, com esta opção ativada o switch será reiniciado (caso não haja chamada em andamento) para resetar a tabela ARP. A quantidade de pacotes perdidos numa janela de tempo de 5 segundos determina o critério para limpar a tabela ARP do switch do telefone.
- **Habilita controle de banda para pacotes de baixa prioridade. Exige que todo o tráfego entrante (RTP, SIP, NTP e agenda) esteja marcado com B8. Banda máxima para tráfego na fila de baixa prioridade:** com essa opção ativada, todos os pacotes endereçados ao telefone (SIP, RTP, NTP e agenda) devem estar marcados com a classe EF do DiffServ (corresponde ao valor b8 no TOS), pois os pacotes serão classificados em 2 filas, uma de alta prioridade e sem controle de banda (pacotes marcados com b8) e outra de baixa prioridade com banda limitada e configurável (pacotes não marcados). Esta configuração tem por objetivo proteger o telefone contra tráfegos indevidos e não conhecidos.
- **Habilita flow control:** essa opção garante que o emissor de tráfego indevido cancele o envio, pois o switch irá ativar o controle de fluxo quando a fila de baixa prioridade estiver cheia limitada à banda selecionada para a fila de baixa prioridade.

7

SISTEMA DE RESTAURAÇÃO

O sistema de restauração foi criado para permitir a correção de situações que comprometam o funcionamento do equipamento ou inviabilizem a sua reconfiguração pelo usuário.

Basicamente deve ser utilizado em três situações:

- para recuperar a senha *default* (quando o usuário alterou a senha e não lembra qual é a nova senha);
- para recuperar a configuração de fábrica (quando foi feita alguma alteração incorreta na configuração e que o usuário não consegue desfazer);
- quando o equipamento "perder" as informações (neste caso o equipamento ficará inativo e a cada 4 segundos os leds READY e ALARM piscarão alternadamente). Isto pode acontecer, por exemplo, quando ocorre um erro crítico (erro 7) na gravação da flash durante a atualização do sistema.

Para compreender melhor os processos descritos a seguir, consulte no capítulo 4, o descritivo dos leds e botões disponíveis no **SmartCell IP**.

RESTAURAÇÃO DA SENHA DEFAULT

Deve ser realizada quando for necessário restaurar a senha original (admin) para acesso à interface gráfica. Com o **sistema em operação** (led **READY** aceso), basta pressionar o botão **CLEAR** durante aproximadamente 5 segundos. Quando a senha for alterada, o led **ALARM** acenderá, o led **READY** continua aceso e o botão **CLEAR** deverá ser liberado.

NOTA

*Se após o led **ALARM** acender o botão **CLEAR** continuar pressionado, o SmartCell IP entrará em modo de restauração das configurações de fábrica.*

RESTAURAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

Deve ser realizada caso seja necessário voltar à configuração original de fábrica. Com o **sistema em operação** (led **READY** aceso), basta manter o botão **CLEAR** pressionado durante cerca de 10 segundos.

Após aproximadamente 5 segundos, o led **ALARM** acenderá. Permanecendo com o botão pressionado até concluir os 10 segundos, os leds **READY** e **ALARM** irão apagar e o sistema será automaticamente reiniciado com as configurações de fábrica.

Após este procedimento, será necessário refazer toda a configuração do equipamento (consulte o item **Configuração Inicial**).

8

ÍNDICE REMISSIVO

- Aplicações
 - Exemplos, 16
- Atualização, 47
 - procedimento para, 48
- Comunidades, 59
- Conectores
 - das interfaces e da alimentação, 25
- Configuração
 - via interface WEB, 37
- Configurações Avançadas
 - Switch, 64
- Configurações Gerais, 46
- DHCP, 44
 - Configuração, 44
- Especificações Técnicas
 - Alimentação, 19

- CODECs**, 18
- Condições Ambientais**, 19
- Configuração**, 19
 - CPU, 19
 - Dimensões, 19
- Interfaces Ethernet**, 18
- Qualidade de Serviço**, 19
 - Sistema operacional, 18
- Suporte a Gerenciamento SNMP**, 18
 - Tipo de Equipamento, 18
- Expiração**, 51
- FXS, 53
 - configuração das interfaces, 53
- Garantia, 10
 - Condições, 10
 - Serviços não cobertos pela garantia, 10
- Hardware
 - Gabinete, 21
 - Vista Frontal, 22
 - Vista Posterior, 23
- Informações, 60, 62, 64
- Instalação
 - Itens que acompanham o equipamento, 31
 - Local de, 33
 - Procedimento de, 34
- Interface WEB

- configuração através da interface, 37
- Interfaces Analógicas, 53
 - configurações, 53
- Interfaces FXS, 53
- Leds, 25
 - Alarme, 26
 - da Parte Frontal, 25
 - da Parte Posterior, 27
 - Ready, 25
- login, 41
 - alteração dos dados, 41
- Marcação QoS, 51**
- Máscara de Sub-rede, 46**
- Observações
 - Importantes, 7
- Outbound, 50**
- Porta RTP, 51**
- Porta SIP, 51**
- Recomendações
 - Especiais, 8
- Restauração
 - da configuração de fábrica, 67
 - da senha default, 67
- Servidor DNS Principal, 46**
- Servidor NTP, 47**
- Servidor SIP, 50**

Sharp, 53
SIP, 49
 configurações, 49
SNMP, 58
Tempo de Expiração, 51
Tempo entre cifras, 51
Tempo primeira cifra, 51
Vista Lateral, 24
WEB
 configuração através da, 37